

MODUL PRAKTIKUM REKAYASA PERANGKAT LUNAK

Nama & Nim: Septian Hanif Fauzan_2403015092



**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA**

Pertemuan 7 – Perancangan Arsitektur Perangkat Lunak

Tujuan : Mahasiswa dapat menjelaskan arsitektur sistem yang akan dikembangkan

1. Tujuan Sistem

Teori Simple Spoon merupakan aplikasi pemesanan makanan berbasis web/mobile yang digunakan untuk:

- Menampilkan katalog makanan
- Melakukan pemesanan makanan
- Mengelola produk oleh penjual
- Mengelola transaksi oleh admin

2. Arsitektur Sistem yang Digunakan

Jenis Arsitektur:

Client – Server Architecture

Dipadukan dengan:

MVC (Model View Controller)

3. Alasan memilih Arsitektur

Arsitektur Client-Server dipilih karena:

- Memudahkan komunikasi antara pengguna dan server
- Data tersimpan terpusat di database
- Sistem lebih mudah dikembangkan
- Mendukung banyak pengguna sekaligus

MVC digunakan karena:

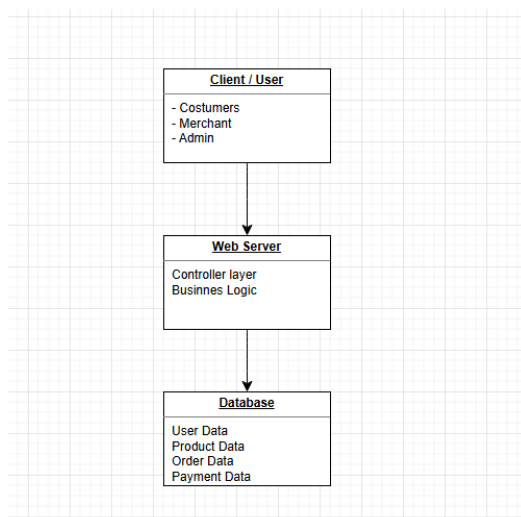
- Memisahkan tampilan, logika, dan data
- Kode lebih rapi dan terstruktur
- Mudah maintenance dan debugging
- Mempermudah pengembangan fitur baru

Singkat

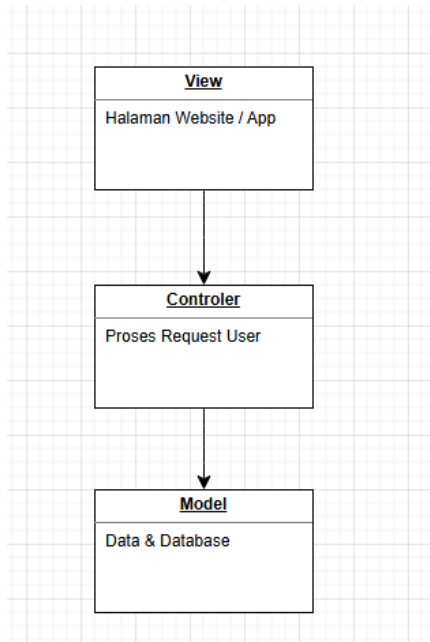
Arsitektur perangkat lunak menggambarkan struktur sistem secara keseluruhan (layered, MVC, client-server).

Bahan dan Alat

4. Diagram Arsitektur sistem



Digram MVC



A. Client Layer

Merupakan pengguna sistem:

- Customer → memesan makanan
- Merchant → mengelola produk
- Admin → memonitor sistem

B. Server Layer

Berfungsi untuk:

- Memproses request pengguna
- Menjalankan logika aplikasi
- Menghubungkan aplikasi dengan database

Contoh:

- Login
- Pemesanan
- Checkout
- Validasi transaksi

C. Database Layer

Berfungsi menyimpan:

- Data pengguna
- Data produk makanan
- Data transaksi
- Data pembayaran

5. Alur Kerja Sistem

1. User membuka aplikasi Simple Spoon
 2. User memilih makanan
 3. Sistem mengirim request ke server
 4. Server memproses data
 5. Database menyimpan / mengambil data
 6. Server mengirim respon ke user
 7. User menerima hasil pemesanan
-

6. Kesimpulan

Simple Spoon menggunakan arsitektur Client-Server dengan pola MVC karena:

- Struktur sistem menjadi lebih jelas
- Mempermudah pengembangan aplikasi
- Memudahkan maintenance sistem
- Cocok untuk aplikasi marketplace makanan

Contoh Permasalahan

Aplikasi sulit dikembangkan karena arsitektur tidak jelas.

Studi Kasus

5. Tentukan arsitektur sistem
6. Buat diagram arsitektur

Aspek Penilaian

Aspek	4	3	2	1
Pemilihan arsitektur	Sangat tepat	Tepat	Kurang tepat	Tidak sesuai
Diagram arsitektur	Jelas dan lengkap	Cukup jelas	Kurang jelas	Tidak ada
Alasan desain	Logis dan kuat	Logis	Kurang logis	Tidak ada

